绝密★启用前

2023 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学一答案详解

选择题

第 1 题

【答案】 B

【解】 $k=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{y}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\ln(e+\frac{1}{x-1})}{x}=\lim\limits_{x\to\infty}\ln(e+\dfrac{1}{x-1})=1.$

$$\begin{aligned}b&=\lim_{x\to\infty}(y-kx)=\lim_{x\to\infty}\left[x\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-x\right]\\&=\lim_{x\to\infty}x\left[\ln\left(e+\frac{1}{x-1}\right)-1\right]\\&=\lim_{x\to\infty}x\ln\left[1+\frac{1}{e(x-1)}\right]=\lim_{x\to\infty}\frac{x}{e(x-1)}=\frac{1}{e}.\end{aligned}$$

所以斜渐近线方程为 $y=x+\dfrac{1}{e}$.

方法二：$y=x+\dfrac{1}{e}+\{x\ln[1+\dfrac{1}{(e(x-1))}]-\dfrac{1}{e}\}$；花括号内趋于 0，仍得同一斜渐近线.

第 2 题

【答案】 C

【解】 微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的特征方程为 $\lambda^2+a\lambda+b=0$，记判别式 $\Delta=a^2-4b$. 当 $\Delta>0$ 时，特征方程有两个不同的实根 λ_1,λ_2，则 λ_1,λ_2 至少有一个不等于零.若 C_1,C_2 中对应非零根的系数不为零，则 $y=C_1e^{\lambda_1x}+C_2e^{\lambda_2x}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界；当 $\Delta=0$ 时，特征方程有两个相同的实根 $\lambda_{1,2}=-\dfrac{a}{2}$，若 $C_2\neq0$，则 $y=(C_1+C_2x)e^{-\frac{ax}{2}}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上无界.

当 $\Delta<0$ 时，特征方程的根为 $\lambda_{1,2}=-\dfrac{a}{2}\pm\dfrac{\sqrt{4b-a^2}}{2}\mathrm{i}$，通解为

$$y=e^{-\frac{ax}{2}}\left[C_1\cos\left(\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)+C_2\sin\left(\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x\right)\right].$$

此时，要使微分方程的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则 $a=0$；再由 $\Delta=a^2-4b<0$，知 $b>0$，故选（C).

第 3 题

【答案】 C

【解】 $t\geq0$ 时，$x=3t$，$y=t\sin t$，得 $y=\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}$；$t<0$ 时，$x=t$，$y=-t\sin t$，得 $y=-x\sin x$.综上，

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{3}\sin\dfrac{x}{3}, & x\geq 0,\\ -x\sin x, & x<0.\end{cases}$$

从而由$f'_+(0)=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}-0}{x}=0$，$f'_-(0)=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{-x\sin x-0}{x}=0$，得 $f'(0)=0$.于是

$$f'(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{3}\sin\dfrac{x}{3}+\dfrac{x}{9}\cos\dfrac{x}{3}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -\sin x-x\cos x, & x<0,\end{cases}$$

且 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

又由$f''_+(0)=\lim\limits_{x\to 0+}\dfrac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}-0}{x}=\dfrac{2}{9}$，$f''_-(0)=\lim\limits_{x\to 0-}\dfrac{-\sin x-x\cos x-0}{x}=-2$，得 $f''(0)$ 不存在，故选（C）.

第 4 题

【答案】 A

【解】 因 $b_n-a_n>0$，且 $\sum b_n-\sum a_n$ 收敛，故正项级数 $\sum(b_n-a_n)$ 绝对收敛.

若 $\sum a_n$ 绝对收敛，由 $|b_n|\leq|b_n-a_n|+|a_n|$ 得 $\sum b_n$ 绝对收敛；反过来由 $|a_n|\leq|b_n-a_n|+|b_n|$ 得同样结论.故为充分必要条件，选 A.

第 5 题

【答案】 B

【解】 依次对三个分块矩阵作初等变换；这些变换不改变矩阵的秩：

$$r_1=r\begin{pmatrix}0 & A\\ BC & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}-ABC & 0\\ BC & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}0 & 0\\ BC & E\end{pmatrix}=n,$$

$$r_2=r\begin{pmatrix}AB & C\\ 0 & E\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}AB & 0\\ 0 & E\end{pmatrix}=r(AB)+n,$$

$$r_3=r\begin{pmatrix}E & AB\\ AB & 0\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}E & 0\\ AB & -ABAB\end{pmatrix}=r\begin{pmatrix}E & 0\\ 0 & -ABAB\end{pmatrix}=n+r(ABAB).$$

第一式用了题设 $ABC=0$.由 $r(ABAB)\leq r(AB)$，得到 $r_1\leq r_3\leq r_2$，选 B.

第 6 题

【答案】 D

【解】 A 的三个特征值 $1,2,3$ 各异，所以可对角化；B 为实对称矩阵，故可正交对角化.

C 的特征值为 $1,2,2$，且 $r(C-2E)=1$，二重特征值 2 的特征空间维数为 2，所以可对角化.

D 的特征值也为 $1,2,2$，但 $r(D-2E)=2$，特征值 2 的特征空间只有一维，所以不能对角化，选 D.

第 7 题

【答案】 D

【解】 令 $\gamma=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2=y_1\beta_1+y_2\beta_2$，移项得到 $(\alpha_1,\alpha_2,-\beta_1,-\beta_2)(x_1,x_2,y_1,y_2)^{\mathsf{T}}=0$.

系数矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&-2&-1\\2&1&-5&0\\3&1&-9&-1\end{pmatrix}$ 行化简为 $\begin{pmatrix}1&0&0&3\\0&1&0&-1\\0&0&1&1\end{pmatrix}$，故参数向量为 $c(-3,1,-1,1)^{\mathsf{T}}$.

于是 $\gamma=c(-3\alpha_1+\alpha_2)=-c(1,5,8)^{\mathsf{T}}=k(1,5,8)^{\mathsf{T}}$，选 D.

第 8 题

【答案】 C

【解】 泊松参数为 1，故 $EX=1$，且 $|X-1|=1$ 当 $X=0$；$|X-1|=X-1$ 当 $X\geq 1$.

故

$$\begin{aligned}E(|X-EX|)&=1\cdot P\{X=0\}+\sum_{k=1}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}\\&=\frac{1}{e}+\sum_{k=0}^{\infty}(k-1)P\{X=k\}-(0-1)P\{X=0\}\\&=\frac{1}{e}+E(X-1)+\frac{1}{e}=\frac{2}{e}.\end{aligned}$$

故选（C).

第 9 题

【答案】 D

【解】 $X_1,\ldots,X_n$ 的样本方差 $S_1^2=\dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$，$Y_1,\ldots,Y_m$ 的样本方差 $S_2^2=\dfrac{1}{m-1}\sum_{i=1}^{m}(Y_i-\overline{Y})^2$.则 $\dfrac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，$\dfrac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}\sim\chi^2(m-1)$，两个样本相互独立.

所以

$$\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/(n-1)}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/(m-1)}=\frac{\frac{S_1^2}{\sigma^2}}{\frac{S_2^2}{(2\sigma^2)}}=\frac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1),$$

故选（D).

第 10 题

【答案】 A

【解】 令 $Y=X_1-X_2$，则 $Y\sim N(0,2\sigma^2)$，密度为 $f_Y(y)=\dfrac{1}{2\sigma\sqrt{\pi}}e^{-\frac{y^2}{(4\sigma^2)}}$.

$$\begin{aligned}E(|Y|)&=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma}e^{-\frac{y^2}{(4\sigma^2)}}\,\mathrm{d}y\\&=\frac{2}{\sqrt{2\pi}\sqrt{2}\sigma}\int_0^{+\infty}ye^{-\frac{y^2}{(4\sigma^2)}}\,\mathrm{d}y=\frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}},\\E(a|X_1-X_2|)&=aE(|Y|)=\frac{2a\sigma}{\sqrt{\pi}}.\end{aligned}$$

由 $\widehat{\sigma}=a|X_1-X_2|$ 为 σ 的无偏估计，有 $E(\widehat{\sigma})=\sigma$，得 $a=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$，故选（A).

填空题

第 11 题

【答案】 -2

【解】 由题意，

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+\ln(1+x)}{e^{x^2}-\cos x}=\lim_{x\to0}\frac{ax+bx^2+x-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)}{[1+x^2+o(x^2)]-[1-\frac{1}{2}x^2+o(x^2)]}=1.$$

可得 $a+1=0,\ b-\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{2}$，即 $a=-1,b=2$，故 $ab=-2$.

第 12 题

【答案】 $x+2y-z=0$

【解】 设 $F(x,y,z)=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)-z$.则 $\nabla F=(1+\dfrac{2x}{(1+x^2+y^2)},2+\dfrac{2y}{(1+x^2+y^2)},-1)$.

在 $(0,0,0)$ 的法向量为 $(1,2,-1)$，切平面为 $x+2y-z=0$.

第 13 题

【答案】 0

【解】 由 $f(x)$ 展开为余弦级数知，$f(x)$ 为偶函数.由傅里叶系数计算公式有

$$
\begin{aligned}
a_n &= 2\int_0^1 (1-x)\cos(n\pi x)\,\mathrm{d}x \\
&= 2\left(\int_0^1 \cos(n\pi x)\,\mathrm{d}x - \int_0^1 x\cos(n\pi x)\,\mathrm{d}x\right) \\
&= 2\left(\frac{\sin(n\pi x)}{n\pi}\Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi}\int_0^1 x\,\mathrm{d}\sin(n\pi x)\right) \\
&= -\frac{2}{n\pi}\int_0^1 x\,\mathrm{d}\sin(n\pi x) \\
&= -\frac{2}{n\pi}\left(x\sin(n\pi x)|_0^1 - \int_0^1 \sin(n\pi x)\,\mathrm{d}x\right) \\
&= \frac{2}{n\pi}\int_0^1 \sin(n\pi x)\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{2}{n^2\pi^2}\cos(n\pi x)\Big|_0^1 = -\frac{2}{n^2\pi^2}(\cos n\pi - 1).
\end{aligned}
$$

故 $a_{2n} = -\dfrac{1}{2n^2\pi^2}(\cos 2n\pi - 1) = 0$，所以 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 0.$

第 14 题

【答案】 $\dfrac{1}{2}$

【解】

$$
\begin{aligned}
\int_1^3 f(x)\,\mathrm{d}x &= \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_2^3 f(x)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 f(t+2)\,\mathrm{d}t \quad (\text{令} x = t+2) \\
&= \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 f(x+2)\,\mathrm{d}x \\
&= \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 [f(x)+x]\,\mathrm{d}x \\
&= \int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 x\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x + \int_0^1 x\,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^1 x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

第 15 题

【答案】 $\dfrac{11}{9}$

【解】 三个向量两两正交且各自平方长度为 3，即 $\alpha_i^{\mathsf{T}}\alpha_j = 3\delta_{ij}$.

因此 $\theta^{\mathsf{T}}\alpha_i = 3k_i = \beta^{\mathsf{T}}\alpha_i$.逐一计算右端为 $1,-3,-1$，得到 $(k_1,k_2,k_3) = (\frac{1}{3},-1,-\frac{1}{3})$.

$k_1^2+k_2^2+k_3^2 = \frac{1}{9}+1+\frac{1}{9} = \frac{11}{9}$.

第 16 题

【答案】 $\frac{1}{3}$

【解】 因为 $X \sim B(1,\frac{1}{3})$，所以 $X=0,1$；$Y \sim B(2,\frac{1}{2})$，所以 $Y=0,1,2$.

又因为 X 与 Y 相互独立，所以

$$\begin{aligned} P\{X=Y\} &= P\{X=0,Y=0\}+P\{X=1,Y=1\} \\ &= P\{X=0\}P\{Y=0\}+P\{X=1\}P\{Y=1\} \\ &= \frac{2}{3}\binom{2}{0}\left(\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{3}\binom{2}{1}\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

解答题

第 17 题

【答案】 $y = x(2-\ln x)$；最大值 $\frac{(e^4-5)}{4}$.

【解】 (I) 设曲线上点 (x,y) 处的切线为 $Y-y = y'(X-x)$，其与 y 轴交点的纵坐标是 $y-xy'$.点到 y 轴的距离为 $x>0$，故题设给出

$$y-xy' = x, \qquad y'-\frac{y}{x} = -1.$$

由此解得 $y = x(C-\ln x)$.由曲线过 $(1,2)$，得 $C=2$，因此 $y(x) = x(2-\ln x)$.

(II) 令 $F(x) = \int_1^x y(t)\,\mathrm{d}t$，则

$$F'(x) = y(x) = x(2-\ln x).$$

当 $0<x<e^2$ 时 $F'(x)>0$，当 $x>e^2$ 时 $F'(x)<0$；因此在 $x=e^2$ 取得全域最大值.积分，

$$\begin{aligned} F(e^2) &= \int_1^{e^2} x(2-\ln x)\,\mathrm{d}x \\ &= \left[\frac{5}{4}x^2-\frac{1}{2}x^2\ln x\right]_1^{e^2} = \frac{e^4-5}{4}. \end{aligned}$$

第 18 题

【答案】 在 $(\frac{2}{3},\frac{10}{27})$ 处取极小值 $-\frac{4}{729}$.

【解】 令 $f(x,y) = (y-x^2)(y-x^3)$.计算

$$f_x=-x(2y+3xy-5x^3),\qquad f_y=2y-x^2-x^3.$$

解 $f_x=f_y=0$ 得到三个驻点 $(0,0)$、$(1,1)$、$(\frac{2}{3},\frac{10}{27})$.二阶偏导为

$$f_{xx}=-(2y+3xy-5x^3)-x(3y-15x^2),\quad f_{xy}=-x(2+3x),\quad f_{yy}=2.$$

在 $(0,0)$ 处，$A=f_{xx}=0,B=f_{xy}=0,C=f_{yy}=2$，故 $AC-B^2=0$，二阶判别法失效.取 $y=x^2+kx^3$ $(k>0)$，则

$$f(x,y)=kx^3\left[x^2+(k-1)x^3\right]=kx^5+o(x^5).$$

于是 $\dfrac{f(x,y)}{x^5}\to k>0$.靠近原点时，$x<0$ 给出负值而 $x>0$ 给出正值，故原点不是极值点.

在 $(1,1)$ 处，$(A,B,C)=(12,-5,2)$，$AC-B^2=24-25<0$，不是极值点.在 $(\frac{2}{3},\frac{10}{27})$ 处，$(A,B,C)=(\frac{100}{27},-\frac{8}{3},2)$，于是

$$AC-B^2=\frac{200}{27}-\frac{64}{9}=\frac{8}{27}>0,\qquad A>0.$$

故此处是极小值点，极小值 $f(\frac{2}{3},\frac{10}{27})=-\dfrac{4}{729}$.

第 19 题

【答案】 $\dfrac{5\pi}{4}$

【解】 按原卷题面及外侧取向，把曲面积分写成标准形式 $P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$.因原卷第二项为 $xz\cos y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z$、第三项为 $3yz\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$，故

$$P=2xz,\qquad Q=-xz\cos y,\qquad R=-3yz.$$

由高斯公式，其散度为

$$\partial_xP+\partial_yQ+\partial_zR=2z+xz\sin y-3y.$$

所围区域可写为

$$\Omega=\{(x,y,z):x^2+y^2\le1,\ 0\le z\le1-x\}.$$

其中 $xz\sin y$ 和 y 对 y 均为奇函数，在该区域上的积分为零.因此

$$
\begin{aligned}
I &= \iiint_{\Omega} (2z + xz\sin y - 3y)\,\mathrm{d}V = \iiint_{\Omega} 2z\,\mathrm{d}V \\
&= \iint_{x^2+y^2\le 1} \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \int_0^{1-x} 2z\,\mathrm{d}z = \iint_{x^2+y^2\le 1} (1-x)^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \iint_D (1 - 2x + x^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \pi + \frac{1}{2}\iint_D (x^2+y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \\
&= \pi + \frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta \int_0^1 r^3\,\mathrm{d}r = \frac{5\pi}{4}.
\end{aligned}
$$

第 20 题

【答案】 见证明.

【解】 (I) 本问采用原卷条件 $f(0)=0$.由以 0 为中心的二阶泰勒公式，分别存在 $0<\eta_1<a$、$-a<\eta_2<0$，使

$$
f(a) = af'(0) + \frac{a^2}{2}f''(\eta_1), \qquad f(-a) = -af'(0) + \frac{a^2}{2}f''(\eta_2).
$$

相加得

$$
f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2}\big[f''(\eta_1) + f''(\eta_2)\big].
$$

因 f'' 在 $[\eta_2,\eta_1]$ 连续，$f''(\eta_1)$ 与 $f''(\eta_2)$ 的平均值位于其最大、最小值之间.由介值定理，存在 $\xi\in[\eta_2,\eta_1]\subset(-a,a)$，满足

$$
f''(\xi) = \frac{f''(\eta_1)+f''(\eta_2)}{2} = \frac{f(a)+f(-a)}{a^2}.
$$

(II) 设 f 在内点 $x_0\in(-a,a)$ 取极值，则 $f'(x_0)=0$.以 x_0 为中心，对两端分别作二阶泰勒展开，存在 γ_1 位于 $-a,x_0$ 之间、γ_2 位于 x_0,a 之间，使

$$
f(-a) = f(x_0) + \frac{(a+x_0)^2}{2}f''(\gamma_1), \qquad f(a) = f(x_0) + \frac{(a-x_0)^2}{2}f''(\gamma_2).
$$

两式相减，再用三角不等式，得

$$
\begin{aligned}
|f(a)-f(-a)| &= \left|\frac{(a-x_0)^2}{2}f''(\gamma_2) - \frac{(a+x_0)^2}{2}f''(\gamma_1)\right| \\
&\le \frac{(a-x_0)^2}{2}|f''(\gamma_2)| + \frac{(a+x_0)^2}{2}|f''(\gamma_1)|.
\end{aligned}
$$

取 $M=\max\{|f''(\gamma_1)|,|f''(\gamma_2)|\}$，则

$$
|f(a)-f(-a)| \le M(a^2+x_0^2) \le 2Ma^2.
$$

取 $\eta=\gamma_1$ 或 γ_2 中使 $|f''(\eta)|=M$ 的内点，便得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{|f(a)-f(-a)|}{2a^2}.$$

第 21 题

【答案】 $P=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$；不存在正交变换.

【解】 (I) 用配方法为两个二次型建立共同的规范形.先算

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3) &= x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3\\ &= (x_1+x_2-x_3)^2+x_2^2+x_3^2+2x_2x_3\\ &= (x_1+x_2-x_3)^2+(x_2+x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $z_1=x_1+x_2-x_3, z_2=x_2+x_3, z_3=x_3$，则 $f=z_1^2+z_2^2$，即

$$z=Tx,\qquad T=\begin{pmatrix}1 & 1 & -1\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

另一边

$$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3=y_1^2+(y_2+y_3)^2.$$

令 $z_1=y_1, z_2=y_2+y_3, z_3=y_3$，即

$$z=Sy,\qquad S=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

令 $Tx=Sy$，便有可逆变换 $x=Py$，其中

$$P=T^{-1}S=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

因此 $f(Py)=g(y)$.

(II) 写出二次型矩阵

$$A=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&0\\-1&0&2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&1&1\end{pmatrix}.$$

若正交变换 $x=Qy$ 存在，则 $Q^{\mathsf{T}}AQ=Q^{-1}AQ=B$，故 A,B 必相似.但 $\operatorname{tr}A=5$、$\operatorname{tr}B=3$，迹不同，所以不存在所求正交变换.

第 22 题

【答案】 （1）$\operatorname{Cov}(X,Y)=0$；（2）不独立；（3）$f_Z(z)=2z\ (0<z<1)$，其余为 0.

【解】 （I）求 X,Y 的协方差.圆盘及密度关于两坐标轴对称，所以 $EX=EY=0$；又 $xyf(x,y)$ 关于 x 或 y 为奇函数，故 $E(XY)=0$.于是

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=E(XY)-EX\,EY=0.$$

详解另计算了两个边缘方差.由极坐标及对称性，

$$E(X^2)=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta\int_0^1 r^5\,\mathrm{d}r=\frac{1}{3},\qquad E(Y^2)=\frac{1}{3}.$$

因 $EX=EY=0$，有 $D(X)=D(Y)=\dfrac{1}{3}$.

（II）对 y 积分，$|x|<1$ 时

$$\begin{aligned}f_X(x)&=\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{2}{\pi}(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y\\&=\frac{4}{3\pi}(1+2x^2)\sqrt{1-x^2}.\end{aligned}$$

区间外为 0.同理 $f_Y(y)=\dfrac{4}{3\pi}(1+2y^2)\sqrt{1-y^2}$（$|y|<1$），区间外为 0.由于 $f_X(x)f_Y(y)\neq f_{X,Y}(x,y)$，故 X,Y 不独立.

（III）令 $Z=X^2+Y^2$.当 $z<0$ 时 $F_Z(z)=0$；当 $0\le z<1$ 时，转为极坐标：

$$F_Z(z)=P(X^2+Y^2\le z)=\frac{2}{\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{z}}r^3\,\mathrm{d}r=z^2.$$

当 $z\ge 1$ 时 $F_Z(z)=1$，故

$$f_Z(z)=\begin{cases}2z, & 0<z<1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$